

WIRKUNGSFINANZPOLITIK · 12. JUNI 2026 · 12 MIN.

Regulierung, die rechnet

Journal-Beitrag zum Gebäudeenergiegesetz im Wirkungsscheck:
Wie IOI, NWI und T-SROI den 65-Prozent-/Wärmepumpenpfad
gegenüber einem Gas-Brennwertpfad mit Bio-Treppe bewerten.

Abbildungen und interaktive Grafiken sind in der verlinkten
Onlinefassung verfügbar.

Digitale Lesefassung
Für Bildschirm und Ausdruck

Original online
wirkungssoekonomie.de/blog/geg-wirkungsscheck-ioi-t-sroi.html

Einordnung: Dieser Beitrag ist eine wirkungsökonomische Modellrechnung und ersetzt keine Gebäudeenergieberatung, Rechtsberatung, Finanzberatung oder vollständige volkswirtschaftliche Studie.

Kernfrage: Welche positive Netto-Wirkung entsteht pro investiertem Euro - und welcher Regelpfad verändert den Wärmemarkt so, dass spätere Entscheidungen klimafreundlicher, resilienter und sozial tragfähiger werden?

Das Gebäudeenergiegesetz ist kein Finanzierungsinstrument im engeren Sinne. Es ist aber ein finanzpolitisch wirksames Ordnungsinstrument, weil es darüber entscheidet, welche privaten Investitionen ausgelöst, welche öffentlichen Fördermittel erforderlich, welche CO₂-Kosten vermieden oder verschoben und welche technologischen Pfade stabilisiert werden. Eine reine Haushaltsrechnung greift deshalb zu kurz: Sie sieht Förderkosten, aber nicht systemische Folgekosten, Energiepreissrisiken, Klimaexternalitäten, Versorgungsresilienz und Markttransformation.

Der Aufsatz schlägt vor, die Bewertung in vier Stufen aufzubauen: erstens eine operative Netto-Wirkungsrechnung (NWI), zweitens den neuen Impact of Investment (IOI) als Netto-Wirkung pro eingesetztem Euro, drittens eine T-SROI-Bewertung der Transformationswirkung und viertens eine Sensitivitätsanalyse. Anhand eines Modellhauses mit 20.000 kWh Nutzwärmebedarf pro Jahr wird der 65-Prozent-/Wärmepumpenpfad mit einem Gas-Brennwertpfad unter Bio-Treppe verglichen. Die Rechnung zeigt: Unter bewusst konservativen, gasfreundlichen Annahmen liegt der Wärmepumpenpfad nahe an der Schwelle zur positiven Netto-Wirkung; mit realistischen Ergänzungen wie Wärmepumpentarif, sinkendem Strommix-CO₂, höheren Klimakosten oder Brennstoffpreissrisiken wird er deutlich positiv. Entscheidend ist damit nicht, ob Regulierung kurzfristig billiger aussieht, sondern welcher Pfad pro investiertem Euro die höhere positive Netto-Wirkung und die stärkere Systemtransformation erzeugt.

1. Ausgangsthese: Das GEG finanziert nicht, aber es lenkt Kapital

Der Einwand ist sachlich richtig: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist kein Haushaltstitel. Es überweist kein Geld an Haushalte, Kommunen oder Unternehmen. Es ist kein Fonds, kein Förderprogramm und kein Kreditinstrument. Daraus folgt aber nicht, dass es finanzpolitisch irrelevant wäre. Im Gegenteil: Ein Ordnungsrecht, das festlegt, welche Heiztechnologien künftig zulässig, riskant, förderfähig oder wirtschaftlich attraktiv sind, verschiebt Kapitalströme in Milliardenhöhe.

Finanzpolitik besteht nicht nur aus Ausgaben und Einnahmen. Sie besteht auch aus der Frage, welche privaten Investitionen durch gesetzliche Erwartungen ausgelöst werden, welche Förderbedarfe entstehen, welche Risiken beim Staat landen, welche Folgekosten vermieden werden und welche Pfade durch heutige Entscheidungen für zwanzig oder dreißig Jahre festgeschrieben werden. Heizungen sind langlebige Investitionsgüter. Wer heute eine Gasheizung einbaut, entscheidet nicht nur über einen Kessel, sondern über Brennstoffbedarf, Netzabhängigkeit, CO₂-Exposition und zukünftige Sanierungszwänge bis weit in die 2040er Jahre.

Genau deshalb eignet sich das GEG als Fall für eine wirkungsökonomische Finanzpolitik. Die Frage lautet nicht: Finanziert das GEG etwas? Die Frage lautet: Welche Netto-Wirkung erzeugt der durch das GEG ausgelöste Investitionspfad pro eingesetztem Euro? Und verändert dieser Pfad den Wärmemarkt so, dass künftige Entscheidungen klimafreundlicher, resilienter und sozial tragfähiger werden?

2. Politischer Vergleich: Ampel-/Habeck-GEG und Reiche-/GModG-Entwurf

Für die Gegenrechnung wird nicht behauptet, dass es nur zwei technische Optionen gäbe. Das geltende beziehungsweise bisherige GEG war technologieoffen innerhalb der 65-Prozent-Anforderung: Wärmepumpe, Wärmenetz, Solarthermie, Biomasse, Hybridlösung oder H2-ready-Lösung konnten je nach Gebäude möglich sein. Für eine transparente Modellrechnung wird aber ein repräsentativer Vergleich gewählt: Wärmepumpe als typischer 65-Prozent-/Elektrifizierungspfad und Gas-Brennwertheizung mit Bio-Treppe als repräsentativer fossiler beziehungsweise biogener Übergangspfad.

Stand 12. Juni 2026 ist der Reiche-/GModG-Pfad noch kein abschließend verabschiedetes neues Recht. Nach der ersten Bundestagsberatung vom 11. Juni 2026 wurde der Gesetzentwurf in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen. Der Entwurf streicht den zentralen 65-Prozent-Passus und erlaubt neue Gas- und Ölheizungen, wenn sie ab 2029 zunehmende Anteile CO₂-neutraler Brennstoffe nutzen: 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040 [2].

Der Vergleich ist also kein moralischer Gegensatz zwischen 'gut' und 'schlecht'. Er ist eine Pfadfrage. Beide Ansätze können kurzfristig entlastend oder belastend wirken. Entscheidend ist die Barwertrechnung über den Lebenszyklus: Investitionskosten, Betriebskosten, CO₂-Kosten, externe Klimakosten, Fördermittel, Verteilungswirkungen und Transformationswirkung.

3. Die Kennzahlenkaskade: ROI, SROI, NWI, IOI und T-SROI

Die Wirkungsökonomie verlangt eine saubere Trennung der Kennzahlen. Wirkung ist nicht automatisch positiv; sie beschreibt zunächst eine tatsächliche Veränderung von Zuständen. Bewertet wird sie am Referenzrahmen Mensch, Planet und Demokratie sowie an den SDGs, Agenda 2030 und SDG+. Zielgröße ist positive Netto-Wirkung, nicht bloß Aktivität oder gute Absicht [9].

Der IOI ergänzt die bisherige Kaskade an der entscheidenden Stelle zwischen NWI und T-SROI. Ein hoher NWI kann teuer erkaufte sein; ein positiver Transformationspfad kann politisch attraktiv wirken, aber ohne Kapitalbezug schwer priorisierbar bleiben. Der IOI stellt deshalb die einfache, aber harte Frage: Wie viel positive oder negative Netto-Wirkung entsteht pro eingesetztem Euro?

$$\text{NWI} = W_{\text{pos}} - W_{\text{neg}} - W_{\text{syscost}}$$

$$\text{IOI}_{\text{netto}} = \text{NWI} / I$$

$$\text{IOI}_{\text{foerder}} = \text{NWI}_{\text{gesellschaft}} / I_{\text{oeffentlich}}$$

$$\text{T-SROI}_{\text{IOI}} = \text{IOI}_{\text{netto}} * T_{\text{struktur}} * H_{\text{sys}} * F_{\text{zeit}} * F_{\text{resilienz}} * Q_{\text{daten}}$$

Methodisch wichtig ist: Der T-SROI darf die Netto-Wirkung nicht ein zweites Mal messen. Der NWI beantwortet die Frage 'Was bleibt netto übrig?'. Der T-SROI beantwortet die Frage 'Welche systemische Veränderung wird dadurch möglich?' [8]. Der IOI wiederum macht sichtbar, ob diese Netto-Wirkung kapitalwirksam effizient entsteht. Daraus ergibt sich die Reihenfolge: NWI -> IOI -> T-SROI.

4. Mathematisches Modell und Datenbasis

Die Beispielrechnung nutzt ein bewusst einfaches Modellhaus. Sie ersetzt keine Gebäudeenergieberatung und keine vollständige volkswirtschaftliche Studie. Sie zeigt aber die Logik einer belastbaren Gegenrechnung. Die gewählten Annahmen sind transparent, konservativ und in wichtigen Punkten eher gasfreundlich: Der Strommix wird im Basisszenario konstant mit dem UBA-Wert 2024 gerechnet, Brennstoffpreisaufschläge für Biomethan oder Bioöl werden nicht angesetzt, Gesundheits- und Luftqualitätsvorteile werden nicht monetarisiert, und positive Gebäudewert- oder Resilienzeffekte bleiben außerhalb der Kernrechnung.

Die Grundgleichungen lauten:

$$E_{\text{Gas}} = Q_{\text{Waerme}} / \eta_{\text{Gas}}$$

$$E_{\text{WP}} = Q_{\text{Waerme}} / \text{JAZ}$$

$$\text{CO2}_{i,t} = E_{i,t} * \text{EF}_{i,t}$$

$$\text{PV}(X) = \sum_t X_t / (1 + r)^t$$

$$\text{Klimanutzen} = \text{PV}((\text{CO2}_{\text{Referenz},t} - \text{CO2}_{\text{Variante},t}) * \text{SCC}_t)$$

5. Beispielrechnung pro Jahr

Für das Modellhaus ergeben sich zunächst die folgenden Jahreswerte. Die Wärmepumpe wird hier bewusst mit dem allgemeinen Haushaltsstrompreis gerechnet, nicht mit einem günstigeren Wärmepumpentarif. Dadurch ist die Basisrechnung vorsichtig.

Schon im konservativen Basismodell liegt die Wärmepumpe bei den laufenden Energiekosten leicht unter der Gasheizung. Der stärkere Unterschied entsteht bei den Emissionen: Die Differenz von rund 3,06 Tonnen CO₂ pro Jahr entspricht bei 300 EUR pro Tonne einem Klimanutzen von rund 919 EUR pro Jahr. Diese Größe ist kein Haushaltsgeld im Portemonnaie, sondern eine vermiedene gesellschaftliche Schadenskostenposition.

6. 20-Jahres-Gegenrechnung und Sensitivitäten

Für den Reiche-/GModG-Pfad wird im Modell eine Gasheizung mit Bio-Treppe ab 2029 gerechnet. Die Beimischung steigt auf 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040. Über den Zeitraum 2029 bis 2048 ergibt sich ein durchschnittlicher Biogasanteil von 38,75 Prozent. Mit den GEG-Emissionsfaktoren Erdgas 240 g/kWh und Biogas 140 g/kWh ergibt sich ein durchschnittlicher Emissionsfaktor von rund 201 g/kWh.

Die eigentliche politische Aussage entsteht erst mit Sensitivitäten. Eine einzige Zahl wäre wissenschaftlich schwach, weil Strompreise, Gaspreise, Biomethanpreise, CO₂-Preise, Gebäudeeffizienz und Jahresarbeitszahl unsicher sind. Die folgende Tabelle zeigt deshalb drei Szenarien. Als zusätzliche Investition der

Wärmepumpenlösung gegenüber der Gaslösung werden 16.000 EUR angesetzt. Die Förderung wird hier nicht als volkswirtschaftlicher Zusatzaufwand gezählt, sondern als Umverteilung innerhalb der Investitionsfinanzierung; für den Staat wird sie später separat als Förder-IOI betrachtet.

Die konservative Variante A mit Haushaltsstrompreis, konstantem Strommix und 300 EUR/t Klimakosten liegt knapp negativ: Der IOI beträgt rund -0,12 EUR pro zusätzlichem Investitions-Euro. Das ist eine bewusst strenge Untergrenze. Bereits bei einem realistischen Wärmepumpentarif oder bei sinkendem Strommix wird die Netto-Wirkung positiv. Bei 880 EUR/t Klimakosten, also bei Gleichgewichtung heutiger und künftiger Generationen in der UBA-Methodik, wird die Wärmepumpenlösung deutlich überlegen. Noch nicht eingerechnet sind Preisaufschläge oder Verfügbarkeitsrisiken für biogene Brennstoffe, lokale Luftqualitätsvorteile, Gebäudewert, geringere Importabhängigkeit und vermiedene spätere Austauschkosten.

7. Finanzpolitische Interpretation: Förder-Euro, Investitions-Euro, Transformations-Euro

Die entscheidende Stärke des IOI liegt darin, verschiedene Blickwinkel auseinanderzuhalten. Eine Maßnahme kann aus Sicht des Staates, des Haushalts und der Gesamtwirtschaft unterschiedliche Wirkungsquotienten haben. Genau deshalb sollte der Aufsatz nicht nur einen IOI ausweisen, sondern mehrere.

Gerade beim Gebäudeenergiegesetz ist diese Unterscheidung unverzichtbar. Das Gesetz selbst zahlt keinen Zuschuss. Die BEG/KfW-Förderung tut es. Der CO₂-Preis verändert Betriebskosten. Die kommunale Wärmeplanung verändert Erwartungssicherheit. Die Strom- und Gaspreise verändern private Amortisation. Der IOI übersetzt diese verschiedenen Ebenen in eine gemeinsame Frage: Wie viel positive Netto-Wirkung entsteht pro eingesetztem Euro?

Für die staatliche Finanzpolitik ist besonders der Förder-IOI relevant. Nimmt man das Modell einer Wärmepumpe mit 25.000 EUR Investition und 70 Prozent Förderung, läge der maximale Zuschuss bei 17.500 EUR. Wenn im Szenario C bei 300 EUR/t ein NWI von rund 12.000 EUR entsteht, läge der Förder-IOI bei etwa 0,69 EUR Netto-Wirkung pro Förder-Euro. Bei 880 EUR/t läge er bei rund 2,48 EUR pro Förder-Euro. Diese Zahl ist keine endgültige Förderbewertung, weil sie Verteilungswirkungen, Mitnahmeeffekte und Förderadditionalität prüfen muss. Sie zeigt aber, wie eine haushaltspolitische Wirkungsrechnung aussehen kann.

$$\text{Foerder-IOI_Szenario_C_300} = 11.999 \text{ EUR} / 17.500 \text{ EUR} = 0,69 \text{ EUR/EUR}$$

$$\text{Foerder-IOI_Szenario_C_880} = 43.439 \text{ EUR} / 17.500 \text{ EUR} = 2,48 \text{ EUR/EUR}$$

8. T-SROI-Deutung: Wann wird aus Heizungstausch Systemtransformation?

Der T-SROI fragt nicht, ob eine einzelne Wärmepumpe weniger CO₂ ausstößt. Das prüft der NWI. Der T-SROI fragt, ob ein Regelpfad die Struktur künftiger Entscheidungen verändert: Wird Handwerk aufgebaut? Werden Lieferketten für Wärmepumpen, Speicher, Niedertemperaturheizkörper und Sanierung stabiler? Werden Stromtarife, Netze und Quartierslösungen ausgebaut? Werden Investoren, Banken und Eigentümer auf klimaneutrale Wärme eingestellt? Werden fossile Lock-ins vermieden?

Eine mögliche T-SROI-Interpretation lautet daher: Der 65-Prozent-Pfad ist nicht automatisch in jedem Einzelgebäude wirtschaftlich überlegen. Er hat aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, Transformationspfade zu öffnen, weil er Kapital, Handwerk, Infrastruktur und Erwartungssicherheit in Richtung klimaneutrale Wärme lenkt. Der Reiche-/GModG-Pfad kann kurzfristige Akzeptanz und Wahlfreiheit erhöhen, trägt aber ein höheres Wirkungsrisiko, wenn er fossile Investitionen verlängert und die spätere Transformation verteuert.

9. Schlussfolgerung für den Aufsatz und die politische Debatte

Die politische Debatte über das Gebäudeenergiegesetz wird häufig als Gegensatz zwischen Zwang und Freiheit erzählt. Eine wirkungsökonomische Finanzpolitik stellt eine andere Frage: Welcher Regelpfad erzeugt über 20 bis 30 Jahre die höhere positive Netto-Wirkung pro investiertem Euro und verändert zugleich die Struktur des Wärmemarktes in Richtung Klimaneutralität, sozialer Tragfähigkeit und demokratischer Akzeptanz?

Der wichtigste Befund der Modellrechnung ist nicht eine einzelne Zahl. Der wichtigste Befund ist die Sensitivität: Wer nur Anfangsinvestitionen betrachtet, unterschätzt die Wärmepumpe. Wer nur Förderkosten betrachtet, unterschätzt vermiedene Klimaschäden. Wer nur technische Zulässigkeit betrachtet, unterschätzt Lock-in-Risiken. Wer nur Emissionen betrachtet, unterschätzt Verteilung, Akzeptanz und Handwerkskapazitäten. Genau deshalb braucht es NWI, IOI und T-SROI als getrennte, aber verbundene Kennzahlen.

Der IOI ist dabei die entscheidende Ergänzung. Er übersetzt Wirkung in eine Kapitalproduktivität neuer Art: nicht finanzieller Rückfluss pro Euro, sondern positive Netto-Wirkung pro Euro. Damit lässt sich zeigen, ob öffentliche Förderung nur Kosten erzeugt oder ob sie Folgekosten vermeidet, Transformationspfade öffnet und private Investitionen in gesellschaftlich produktive Richtung lenkt.

Rechenanhang

A1. Jährliche Endenergie

$$E_{\text{Gas}} = 20.000 / 0,90 = 22.222 \text{ kWh/Jahr}$$

$$E_{\text{WP}} = 20.000 / 3,2 = 6.250 \text{ kWh/Jahr}$$

A2. Jährliche Energiekosten

$$K_{\text{Gas}} = 22.222 * 0,1223 = 2.718 \text{ EUR pro Jahr}$$

$$K_{\text{WP}} = 6.250 * 0,4055 = 2.534 \text{ EUR pro Jahr}$$

$$\text{Delta K} = 183 \text{ EUR pro Jahr}$$

A3. Jährliche Emissionen

$$CO2_{\text{Gas}} = 22.222 * 0,240 \text{ kg/kWh} = 5,33 \text{ t/Jahr}$$

$$CO2_{\text{WP}} = 6.250 * 0,363 \text{ kg/kWh} = 2,27 \text{ t/Jahr}$$

$$\text{Delta CO2} = 3,06 \text{ t/Jahr}$$

Klimanutzen = $3,06 * 300 \text{ EUR/t} = 919 \text{ EUR pro Jahr}$

A4. Barwertfaktor

$PVF_{20,2\%} = \sum_{t=1..20} 1/(1+0,02)^t = 16,351$

A5. Bio-Treppe

Durchschnittlicher Biogasanteil 2029–2048 = $(1*10\% + 5*15\% + 5*30\% + 9*60\%) / 20$
= 38,75%

Durchschnittlicher EF_GasBio = $61,25\%*240 + 38,75\%*140 = 201,25 \text{ g CO}_2\text{e/kWh}$

Emissionen GasBio 2029–2048 = 89,4 t CO₂e

Emissionen WP konstant = 45,4 t CO₂

Undiskontierte Differenz = 44,1 t CO₂

Grenzen der Modellrechnung

Die Rechnung ist eine Modellrechnung, keine Einzelfallberatung. Gebäudehülle, Heizflächen, Vorlauftemperatur, Warmwasseranteil, Nutzerverhalten, Netzanschluss, Schallschutz, Handwerkerpreise und regionale Stromtarife können die Ergebnisse stark verändern.

Die Investitionskosten sind vereinfachte Modellwerte. Die KfW-Förderlogik liefert eine belastbare Grenze für förderfähige Kosten, ersetzt aber keine Marktpreiserhebung für konkrete Gebäude.

Embodied Carbon der Anlagen, Netzverstärkungskosten, lokale Luftschadstoffeffekte, Preisaufschläge für Biomethan/Bioöl und mögliche Rebound-Effekte sind nicht vollständig monetarisiert. Die konservative Kernrechnung unterschätzt daher potenziell die Vorteile des erneuerbaren Pfades, kann aber in Einzelfällen auch Investitionsrisiken unterschätzen.

Die Klimakosten werden mit UBA-Werten angesetzt. Andere Wohlfahrtsannahmen oder Diskontraten verändern das Ergebnis. Genau deshalb ist die Sensitivitätsanalyse kein Zusatz, sondern methodischer Kern.

Glossar

Begriffe zum Beitrag

[Impact-of-Investment / IOIT-SROI](#)[NWIP](#)[Positive Netto-Wirkung](#)[Wirkungsfinanzpolitik](#)[Wärmepumpe](#)
[Weiterlesen](#)

Passende Vertiefungen

[Glossar-Cluster öffentliche Finanzen](#)[Arbeitspapier Wirkungsfinanzpolitik](#)[Nicht Schulden belasten die Zukunft](#)[T-SROI-Werkzeug](#)

[Quellenstand](#)

Quellen und Bezugslinien

Stand: 12. Juni 2026. Die Zahlen sind transparente Modellannahmen und sollten vor weitergehender Verwendung mit aktuellen Marktpreisen, Gebäudetypen, Verteilungsdaten und einem vollständigen Sensitivitätsset geprüft werden.

1. [1] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Für mehr klimafreundliche Heizungen / Gesetz zum Erneuerbaren Heizen. Enthält Angaben zur 65-Prozent-Anforderung, Wärmeplanung und BEG-Förderlogik. URL: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942>
2. [2] Deutscher Bundestag: Heftige Debatte um neues Heizungsgesetz, Stand 12.06.2026. Enthält Angaben zur ersten Lesung, Streichung des 65-Prozent-Passus und Bio-Treppe. URL: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-gebaeudeenergiegesetz-1181884>
3. [3] KfW: Heizungsförderung für Privatpersonen - Wohngebäude (458). Angaben zu Zuschuss bis 70 Prozent, förderfähigen Kosten und Bonusstruktur. URL: <https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Heizungsf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-Privatpersonen-Wohngeb%C3%A4ude-%28458%29/>
4. [4] Statistisches Bundesamt (Destatis): Strompreise für Haushalte im 2. Halbjahr 2025 um 1,6 Prozent gestiegen, Pressemitteilung Nr. 111 vom 31.03.2026. URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/03/PD26_111_61243.html
5. [5] Gesetze im Internet: Gebäudeenergiegesetz, Anlage 9 zu § 85 Absatz 6, Umrechnung in Treibhausgasemissionen. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/anlage_9.html
6. [6] Umweltbundesamt: CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom 2024 gesunken, 09.04.2025. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2024>
7. [7] Umweltbundesamt: Gesellschaftliche Kosten von Umweltbelastungen. Enthält Klimakostensätze 300 EUR/t CO₂ bei 1 Prozent Zeitpräferenz und 880 EUR/t bei 0 Prozent Zeitpräferenz. URL: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-umweltbelastungen>
8. [8] Weber, Natalie: Die neue Ordnung des Wohlstands. Begründung und Grundlagen der Wirkungsökonomie, Manuskriptfassung 2026, Kapitel 34: T-SROI und systemische Transformationsmessung.
9. [9] Weber, Natalie: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.0, Stand 21. Mai 2026.
10. [10] Weber, Natalie: WÖk Master Items final v1.2, 2025. Enthält u. a. WOK-RE-116 bis WOK-RE-118 für Gebäudeenergiebedarf sowie WOK-E-155 bis WOK-E-157 für Luftqualitätsbeitrag.
11. [11] Weber, Natalie: Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk, 2025; Whitepaper T-SROI - Der neue Standard für Impact-Controlling in der Wirkungsökonomie, 2025.
12. Hinweis: Die Zahlen sind transparent dokumentierte Modellannahmen und sollten vor weitergehender Verwendung durch aktuelle Marktpreise, Gebäudetypen, Verteilungsdaten und ein vollständiges Sensitivitätsset ergänzt werden.

